

Corso: Data Science

Docente: Ursino Domenico

Tutor: Buratti Christopher

Gruppo:

Sonaglioni Matteo

Cingoli Enzo

Popa V. Gabriel

GenAI project

Dashboard prompting with
ChatGPT

L'obiettivo del progetto

Questo progetto usa un chitchat (ChatGPT) per sviluppare dashboard informative partendo da un modello ER.

La procedura di **prompting** servirà a raggiungere un risultato chiaro e fedele alle richieste dell'utente, valutando la qualità e le imprecisioni degli output dell'AI.

Entità del modello

Si è scelto un modello appartenente al mondo videoludico, rappresentante di una semplice partita di un giocatore a un dato videogioco.

01. Giocatore

Questa entità è caratterizzata da una **chiave univoca**, un **Username** utilizzato nel videogioco, una **email** associata all'account e la **data di iscrizione** (quando è stato creato l'account).

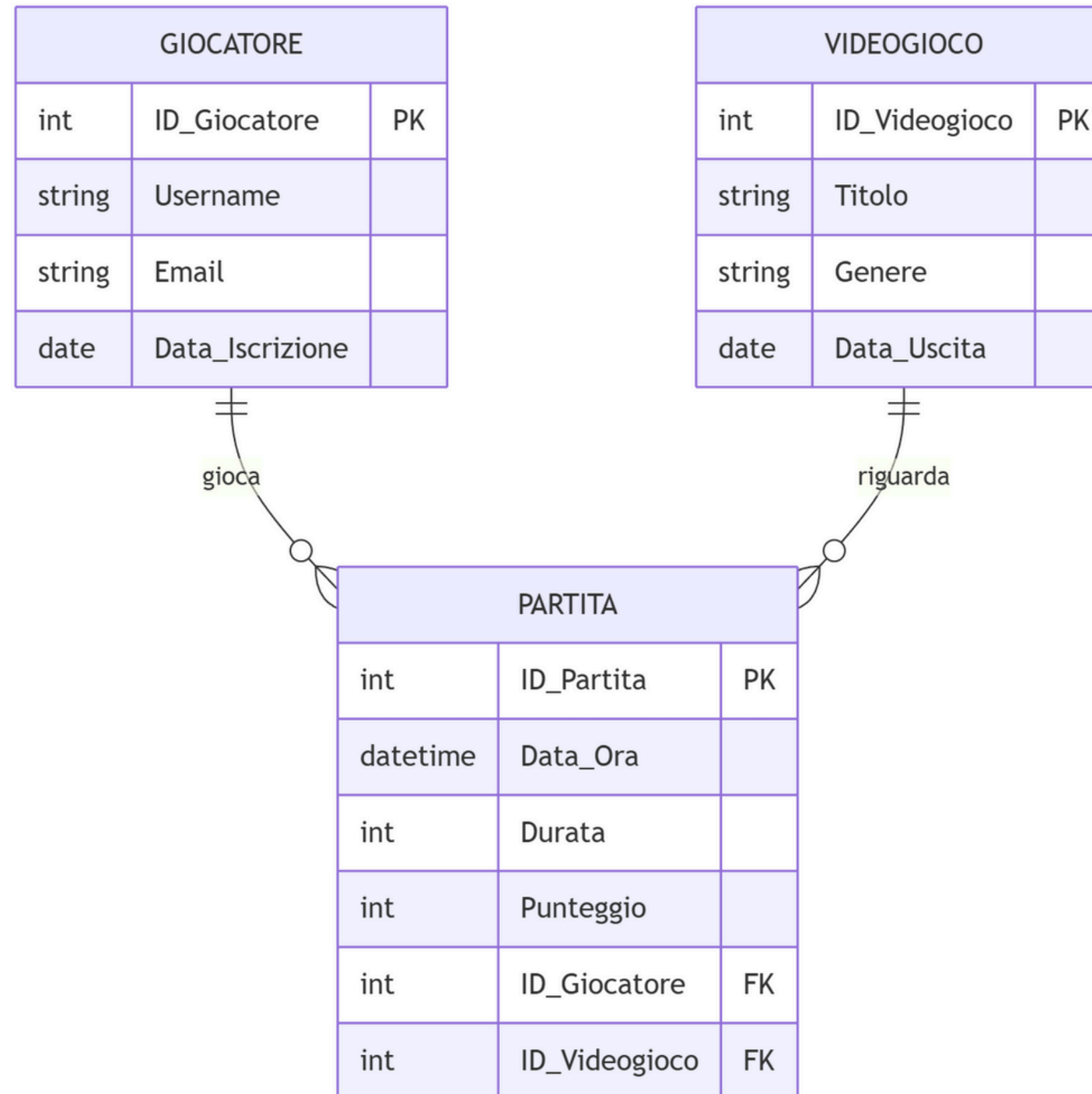
02. Videogioco

L'entità che rappresenta il videogioco al quale l'utente partecipa. Questa entità possiede una **chiave univoca**, un attributo riguardante il **genere** del gioco, la **data di uscita** e il **titolo** con il quale è conosciuto sul mercato.

03. Partita

L'entità partita fornisce informazioni sulla sessione di gioco, ponendosi in mezzo tra le altre due entità. Questa è caratterizzata da un timestamp della **data** in cui si gioca, la **durata** della sessione e il **punteggio** finale raggiunto dall'utente.

Modello ER grafico



- **GIOCATORE**(ID_Giocatore, Username, Email, Data_Iscrizione)
- **VIDEOGIOCO**(ID_Videogioco, Titolo, Genere, Data_Uscita)
- **PARTITA**(ID_Partita, Data_Ora, Durata, Punteggio,
 - ID_Giocatore FK → GIOCATORE,
 - ID_Videogioco FK → VIDEOGIOCO))

Modello logico

Prompt 1

“Memorizza il seguente modello logico: “GIOCATORE(ID_Giocatore, Username, Email, Data_Iscrizione), VIDEOGIOCO(ID_Videogioco, Titolo, Genere, Data_Uscita), PARTITA(ID_Partita, Data_Ora, Durata, Punteggio, ID_Giocatore FK → GIOCATORE, ID_Videogioco FK → VIDEOGIOCO)”. Sulla base di tale modello, generami una dashboard informativa a stampo aziendale, sotto forma di immagine. “

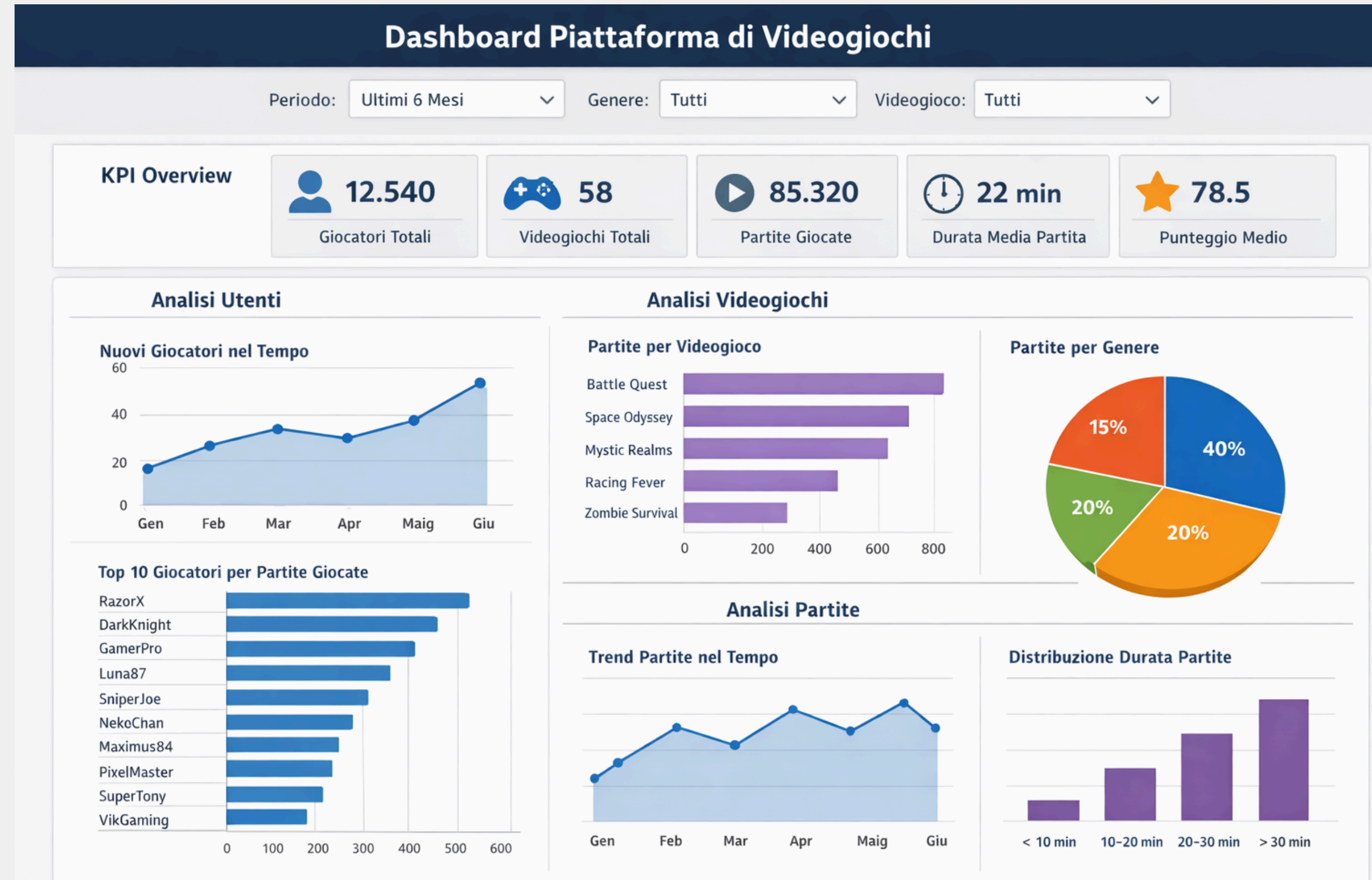
Output 1

Pro:

- Varietà soddisfacente di informazioni ottenute
- Layout minimal e non confusionario

Contro:

- Poca leggibilità dei grafici.
- Mancanza di legenda nel grafico a torta.



Prompt 2

"Ricrea la dashboard attuale mantenendo la stessa varietà di dati, ma applica le seguenti modifiche strutturali per migliorarne la leggibilità:

1. Grafico a torta: aggiungi una legenda esplicativa chiara.
2. Analisi delle partite: Inserisci l'etichetta mancante sull'asse Y per chiarire cosa viene misurato.
3. Assi Numerici: specifica chiaramente l'unità di misura accanto ai valori (es. unità assolute, migliaia 'k', percentuali, ecc.) per evitare ambiguità su numeri come 10, 500, 680."

Output 2

Pro:

- Migliore leggibilità

Contro:

- Inconsistenza nei numeri (es. nei KPI sono indicati più di 12k giocatori, ma in “Nuovi Giocatori Nel Tempo” il tasso di crescita è di appena 40 giocatori al mese, irrealistico.)
- Si può rendere più accattivante.
- Errori sugli assi di alcuni grafici (in “Partite Videogioco” nell’asse X si ripete 400 due volte, in “Partite Giocate (unità)” si ripete “Giu” due volte)



Prompt 3

"Rifinisci la dashboard attuale concentrandoti sulla coerenza dei dati e sulla pulizia grafica. Applica queste modifiche specifiche:

1. Coerenza Numerica: il grafico 'Nuovi Giocatori nel Tempo' ha una scala troppo bassa (0-40) che non giustifica il totale di 12.540 utenti. Correggilo: aumenta i valori mensili nell'ordine delle migliaia (es. 1.5k - 2k nuovi utenti al mese) per rendere il totale realistico.
2. Miglioramenti Visuali: a) bar plot Centrale: Pulisci l'asse X del grafico 'Partite per Videogioco'. Le etichette attuali sono sovrapposte ('800 1k'). Usa una formattazione pulita e uniforme (es. 0, 250, 500, 750, 1k). b) KPI Punteggio: Rendi chiaro il 'Punteggio Medio' aggiungendo la scala di riferimento (scrivi '78.5 / 100' invece di solo '78.5'). c) Asse Temporale: Nel grafico a linee in basso ('Partite Giocate'), correggi le etichette dell'asse X: assicurati che i mesi siano spaziati correttamente e che l'ultimo mese non risulti duplicato o tagliato."

Output 3

Pro:

- Alcuni miglioramenti nella scala di numeri.

Contro:

- Si può rendere più accattivante.
- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici.



Prompt 4

"Rifinisci la dashboard appena creata. Correggi nei grafici a barre, sull'asse X, le ripetizioni di valori (ad esempio "Giu" ripetuto due volte, "500" ripetuto due volte, etc.). Correggi nel grafico a torta che le percentuali diano somma 100%. Correggi sotto al grafico "Distribuzione Durata Partite" la presenza della frase "Partite Giocate (Unità)", eliminandola. Per rendere la dashboard più accattivante, rendi il grafico a torta un grafico a ciambella, dove lo spazio centrale può essere utilizzato per mostrare un'icona rappresentativa, rendendo il grafico più leggero e moderno. Poi aggiungi un'area sfumata di colore sotto le linee dei grafici "Nuovi Giocatori nel Tempo" e "Trend Partite nel Tempo". Questo riempimento visivo enfatizza il volume e il trend dei dati. Aumenta leggermente lo spazio bianco tra i diversi blocchi della dashboard per far "respirare" il design. (Un'ombra molto leggera e diffusa attorno ai contenitori dei grafici può aggiungere una sottile sensazione di profondità). Aggiungi piccoli indicatori (come frecce verdi verso l'alto o rosse verso il basso con una percentuale) accanto ai numeri dei KPI per mostrare immediatamente la variazione rispetto al periodo precedente (es. "+5% vs mese scorso"). Questo aggiunge un livello immediato di analisi e dinamismo."

Nota. Per gli spunti sul miglioramento del design è stata effettuata una ricerca su internet.

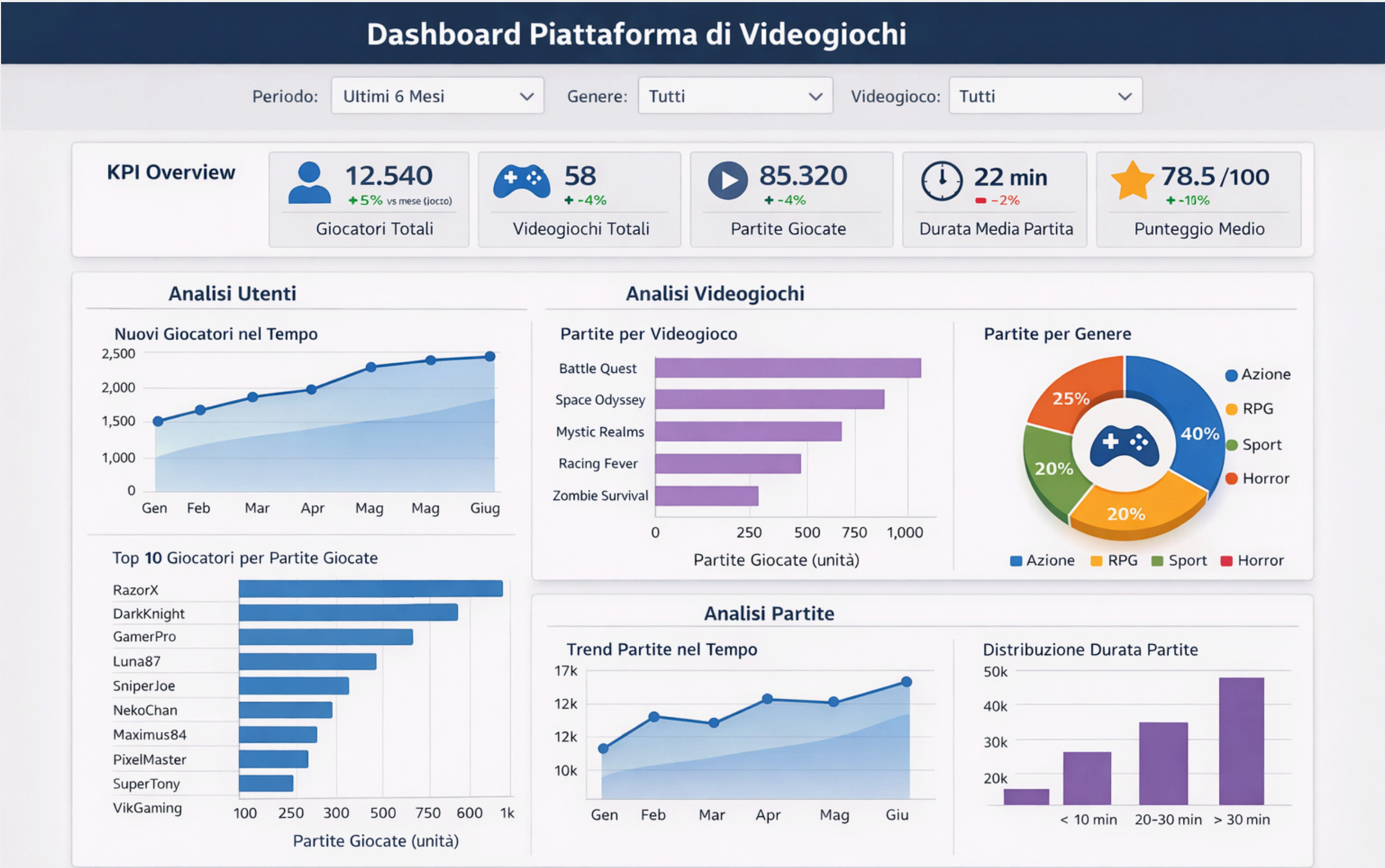
Output 4

Pro:

- Alcuni miglioramenti nella leggibilità dei grafici.
- Miglioramenti visivi nelle icone.

Contro:

- Si può rendere più accattivante.
- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici.
- Errore somma percentuali grafico a ciambella.



Prompt 5

"Mantieni l'attuale stile grafico moderno, ma rigenera la dashboard correggendo i seguenti errori critici e migliorando l'impatto visivo:

1. **Correzione percentuali:** il grafico a ciambella 'Partite per Genere' attualmente somma al 110% (40+25+20+25). Ricalcola le percentuali affinché la somma sia esattamente 100% (es. 40%, 20%, 20%, 20%). Rimuovi la percentuale ridondante dal centro della ciambella e lascia solo l'icona del gamepad.
2. **Correzione Errori di Testo:**
 - Nel grafico 'Nuovi Giocatori' (in alto a sx), l'asse X ha un errore di duplicazione: mostra 'Mag, Mag'. Correggilo in una sequenza corretta: 'Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu'.
 - Nei KPI in alto, cambia l'etichetta piccola 'vs mese (lancio)' in una più standard e leggibile 'vs mese prec.'.
3. **Miglioramento Attrattività:**
 - **Accenti di Colore:** Usa colori leggermente più saturi per le barre e le linee per creare più contrasto con lo sfondo grigio chiaro/bianco.
 - **Gerarchia:** Rendi il font dei numeri principali dei KPI (es. '12.540') leggermente più grassetto (Bold) per farli risaltare rispetto alle etichette.
 - **Spaziatura:** Assicurati che le etichette sull'asse Y del primo grafico non tocchino la linea del grafico stesso; dai un po' più di 'respiro' al layout."

Output 5

Pro:

- Miglioramento generale nella leggibilità.

Contro:

- Errori persistenti sugli assi di alcuni grafici ("Nuovi Giocatori Nel Tempo").
- Errore grafico a ciambella (5 split invece che 4).
- Da migliorare l'allineamento centrale del titolo in alto.



Prompt 6

“Correggi nel grafico a ciambella, dove è divisa in 5 fette invece che 4 (come da legenda). Inoltre correggi l'asse X del grafico in alto a sinistra "Nuovi Giocatori Nel Tempo", dove ci sono 7 mesi invece che 6 (in alto, alla voce "Periodo" è indicato "Ultimi 6 Mesi"). In aggiunta, le frecce rosse e verdi nelle KPI non sono tutte uguali e definite; rendile dello stesso stile. Infine, nel grafico in basso a destra, sull'asse X ci sono solo 3 valori (<10,23-30 e >30), mentre le colonne sono 4; elimina una colonna e allineale con il testo sull'asse X. Tutto il resto lascialo invariato.”

Output 6

Pro:

- Corretti problemi precedenti negli assi dei grafici.

Contro:

- Design tra grafici poco curato (sovrapposizioni scritte/grafici).
- Errori grammaticali nelle parole (es. "unità" senza accento).
- Legenda troppo vicina al Donut Chart e scritta due volte.
- Giocatori totali dovrebbero essere in aumento, dato il grafico sottostante.
- Coerenza colore freccia con percentuale a fiando (es. "Punteggio Medio", freccia verde, -11% → incoerenza)



Prompt 7

“Data la dashboard che mi hai fornito, migliora queste cose:

- 1) Design tra grafici poco curato (sovrapposizioni scritte/grafici).
- 2) Errori grammaticali nelle parole (es. “unità” senza accento).
- 3) Legenda troppo vicina al Donut Chart.
- 4) Giocatori totali dovrebbero essere in aumento (freccia verde verso l'alto), considerando l'andamento del grafico sottostante.
- 5) Coerenza colore freccia con percentuale a fianco (es. “Punteggio Medio”, freccia verde, -11% → incoerenza).
- 6) Nelle KPI rimuovi la dicitura “vs mese prec.””

Output 7

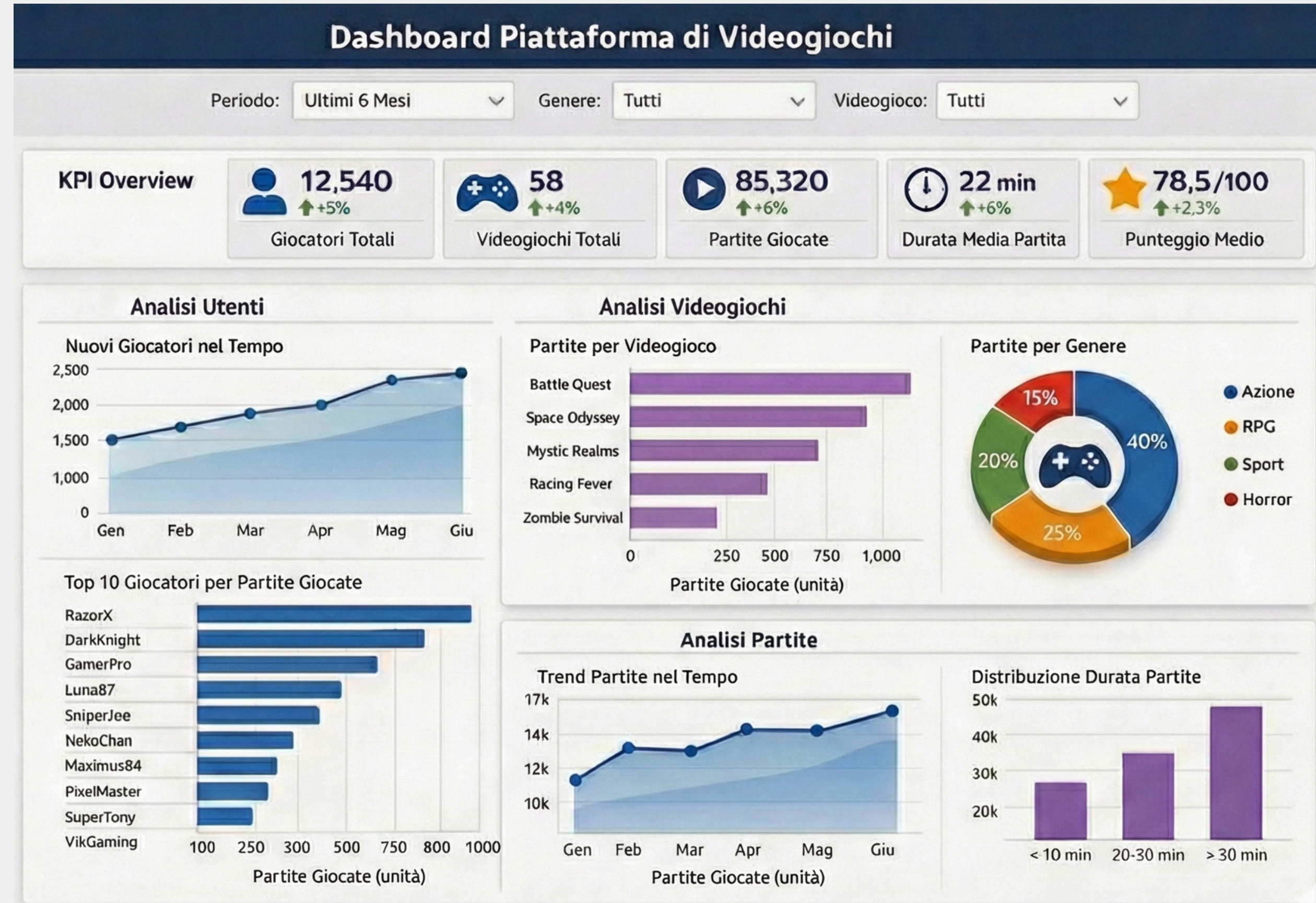
Pro:

- Corretti problemi precedenti negli assi dei grafici.
- Risolte incoerenze nei numeri utilizzati.

Conclusioni:

il chitchat è riuscito, dopo 7 prompt, a generare una dashboard adeguata alle nostre aspettative.

Seppure il margine di miglioramento sia ancora ampio (l'utilizzo di un software apposito probabilmente è più comodo e facilmente configurabile), questa metodologia di creazione di dashboard è risultata utile per ottenere spunti e idee su layout.



Thank You